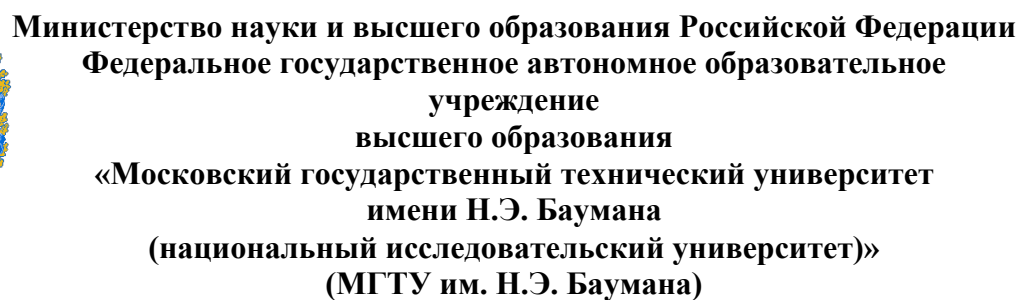




ДОМАШНЯЯ РАБОТА 3

2026 г.

Цель: сделать приложение, которое сможет выполнять поставленные задачи в заданной предметной области.

Предметная область: кафедры

Задачи:

1. Выполнять CRUD операции с использованием LINQ
2. Backend часть с помощью ASP.NET Core

```
6 namespace homework3.Controllers;
13 public class DepartmentsController : ControllerBase
14 {
15     private readonly AppDbContext _context;
16
17     public DepartmentsController(AppDbContext context)
18     {
19         _context = context;
20     }
21
22     /// <summary>
23     /// Получить список всех кафедр
24     /// </summary>
25     [HttpGet]
26     public async Task<ActionResult<IEnumerable<Department>>> GetDepartments()
27     {
28         var departments = await _context.Departments
29             .OrderBy(d => d.Name)
30             .ToListAsync();
31         return Ok(departments);
32     }
33
34     /// <summary>
35     /// Получить кафедру по ID
36     /// </summary>
37     [HttpGet("{id}")]
38     public async Task<ActionResult<Department>> GetDepartment(int id)
39     {
40         var department = await _context.Departments
41             .Include(d => d.Professors)
```

Рисунок 1 – реализация контроллеров

```
5 namespace homework3.Controllers;
10 [ApiController]
11 [Route("api/[controller]")]
12 public class ReportsController : ControllerBase
13 {
14     private readonly AppDbContext _context;
15
16     public ReportsController(AppDbContext context)
17     {
18         _context = context;
19     }
```

Рисунок 2 – использование DI

```

1 namespace homework3.Models;
6 public class Professor
8     /// <summary>
9     /// Идентификатор преподавателя (первичный ключ)
10    /// </summary>
11    public int Id { get; set; }
12
13    /// <summary>
14    /// Идентификатор кафедры (внешний ключ)
15    /// </summary>
16    public int DepartmentId { get; set; }
17
18    /// <summary>
19    /// Навигационное свойство: кафедра преподавателя
20    /// </summary>
21    public Department? Department { get; set; }
22
23    /// <summary>
24    /// Имя преподавателя
25    /// </summary>
26    public string Name { get; set; } = "";
27
28    /// <summary>
29    /// Количество научных публикаций
30    /// </summary>
31    public int Publications { get; set; }
32 }

```

Рисунок 3 – класс профессора

```

49 <!-- Кафедры -->
50 <div id="departments" class="section">
51   <h1>Кафедры</h1>
52   <div class="mb-3">
53     <button class="btn btn-success" onclick="app.showDepartmentForm()">+ Добавит
54   </div>
55
56   <div id="departmentsForm" class="card mb-3" style="display: none;">
57     <div class="card-body">
58       <h5 class="card-title" id="departmentFormTitle">Добавить кафедру</h5>
59       <form id="deptForm" onsubmit="app.saveDepartment(event)">
60         <input type="hidden" id="deptId">
61         <div class="mb-3">
62           <label for="deptName" class="form-label">Название кафедры:</label>
63           <input type="text" class="form-control" id="deptName" required>
64         </div>
65         <button type="submit" class="btn btn-primary">Сохранить</button>
66         <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="app.hideDepartmentForm()">Отмена</button>
67       </form>
68     </div>
69   </div>
70
71   <div id="departmentsList"></div>
72 </div>

```

Рисунок 4 – html часть страницы

```

1  const app = {
16    showDepartments: async function() {
17      this.showSection('departments');
18      await this.loadDepartments();
19    },
20
21    showProfessors: async function() {
22      this.showSection('professors');
23      await this.loadDepartmentsForSelect();
24      await this.loadProfessors();
25    },
26
27    showReports: async function() {
28      this.showSection('reports');
29      await this.loadReports();
30    },
31
32    showAlert: function(message, type = 'danger') {
33      const alertDiv = document.getElementById('alert');
34      alertDiv.className = `alert alert-${type} show`;
35      alertDiv.textContent = message;
36      setTimeout(() => {
37        alertDiv.classList.remove('show');
38      }, 5000);
39    },

```

Рисунок 5 – js часть страницы